LERNZIELBUCH

Chemie: neun aktuelle Beschreibungs-, Material- und Bildnachfolger

Kanonische Kapitelsicht

9 atomare Lernziele	1 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:a7fcf6f324f344714dd10657e24bc2023fea0a0feda095110103b04377aec824`

Zur Gliederung

Gliederung

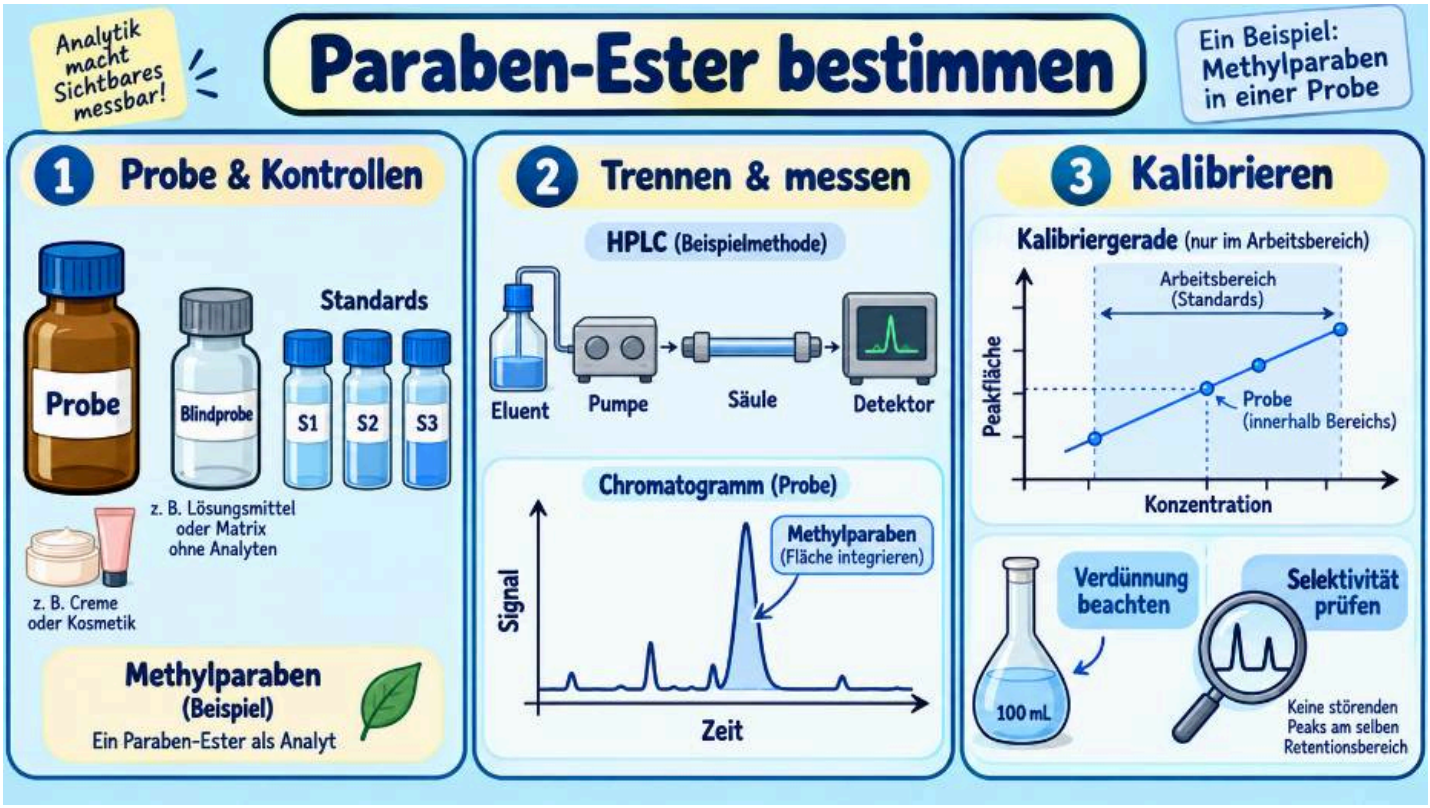
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Technische aktuelle QA-Basis aller455 gewöhnlichen Chemieziele	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Vorgegebenen Paraben-Ester quantitativ bestimmen (LK)

Lernziel-ID `18819a59-2442-530f-a7c3-26755398ec66`

Technische aktuelle QA-Basis aller455 gewöhnlichen Chemieziele



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine geeignete quantitative Bestimmung eines vorgegebenen p-Hydroxybenzoesäureesters anhand seiner Molekülstruktur auswählen, mit Kontrollproben planen und durchführen und den Gehalt unter Berücksichtigung von Kalibrierung oder Reaktionsstöchiometrie, Verdünnung und Verfahrensgrenzen bestimmen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Esterbildung aus Beobachtungen ableiten `70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Zwei Analyten in einer Modellprobe quantitativ bestimmen (LK) `171b47e2-2c53-50f2-a145-a26b896fd73f`

Buch-Digest
`sha256:a7fcf6f324f344714dd10657e24bc2023fea0a0feda095110103b04377aec824`

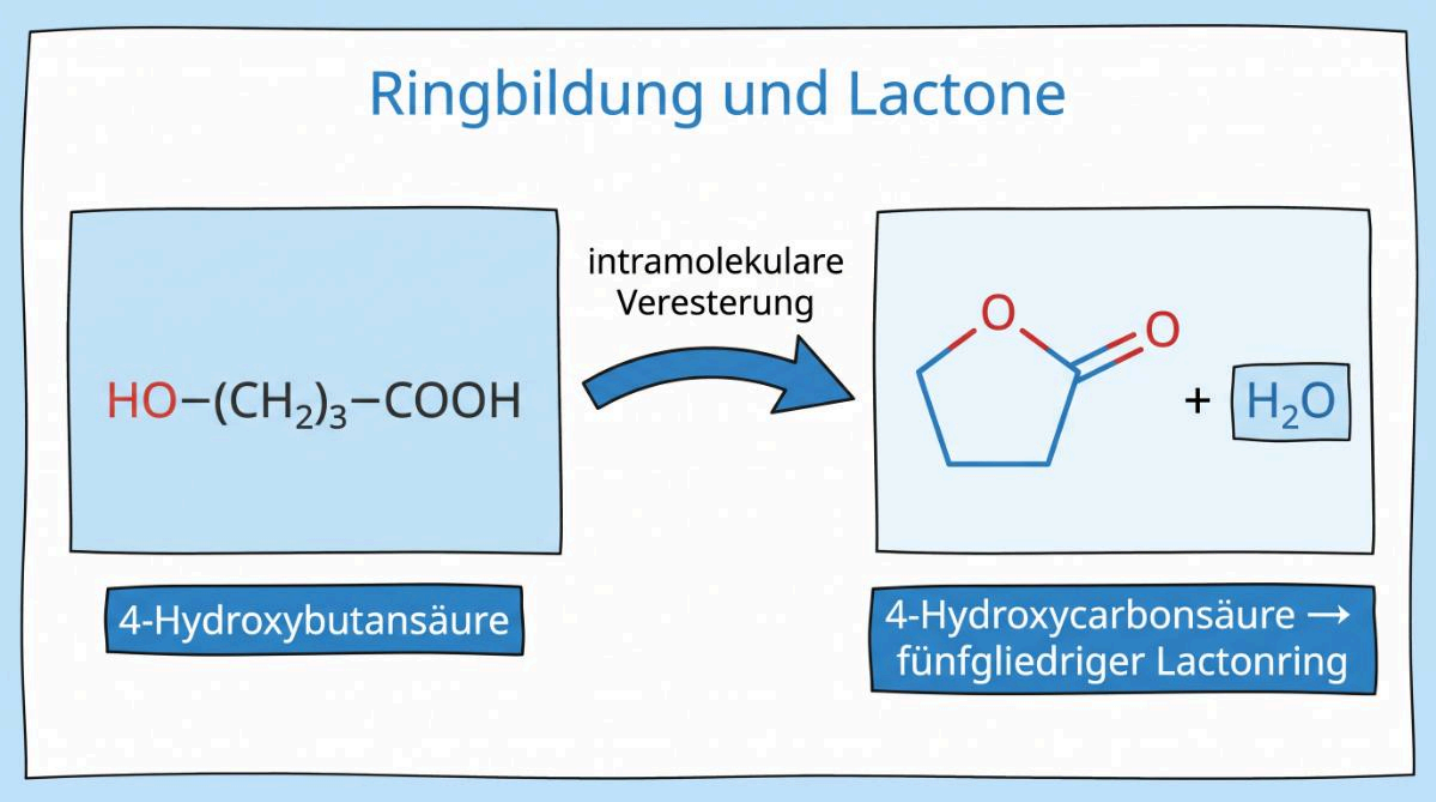
Ziel-Fingerprint
`sha256:d4c56d08d03e4a56e9f2d218f82e29688bc97e3cdce521881684cfb65a00f06a`

Feedback zu diesem Lernziel

Ringbildung und Lactone

Lernziel-ID 39c85aa0-b01f-56ec-a148-b8009bf650f5

Technische aktuelle QA-Basis aller455 gewöhnlichen Chemieziele



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die intramolekulare Esterbildung aus vorgegebenen Hydroxycarbonsäuren anhand von Strukturformeln erklären und Bildungstendenz sowie relative Stabilität der entstehenden Lactone unter angegebenen Bedingungen anhand von Ringstruktur und Vergleichsdaten begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Esterbildung aus Beobachtungen ableiten 70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b

Buch-Digest
sha256:a7fcf6f324f344714dd10657e24bc2023fea0a0feda095110103b04377aec824

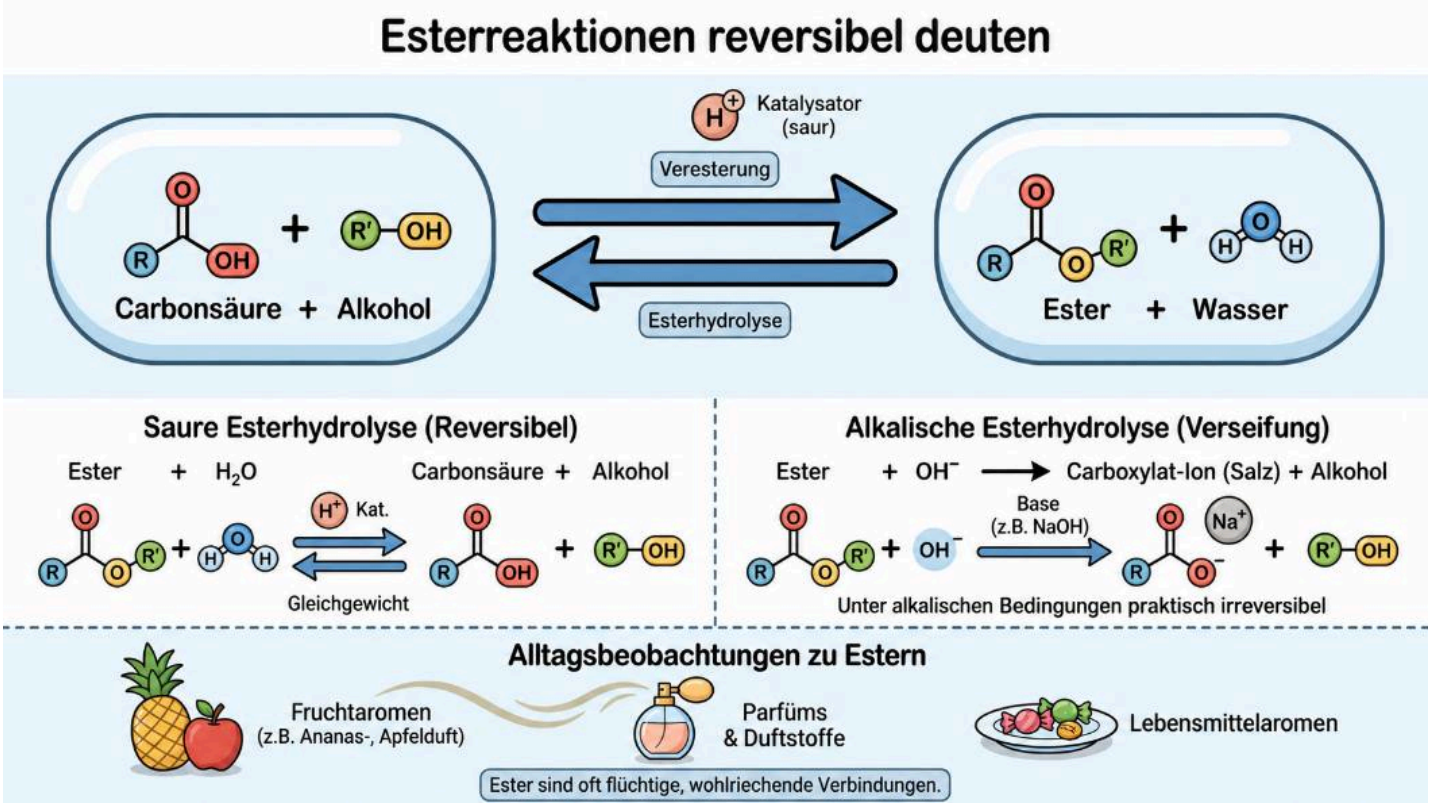
Ziel-Fingerprint
sha256:1351af161544eaf7ba77032f78776e12002673d9c37cfb4c15791ed5610c192a

Feedback zu diesem Lernziel

Esterreaktionen und ihre Reversibilität deuten

Lernziel-ID `667bc303-e9b8-570b-84f1-61cc8bdfd006`

Technische aktuelle QA-Basis aller455 gewöhnlichen Chemieziele



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Veresterung und saure Esterhydrolyse als reversible Reaktionen deuten, sie von der unter alkalischen Bedingungen praktisch irreversiblen Bildung von Carboxylatsalzen unterscheiden, Reaktionsprodukte bilanzieren und damit Alltagsbeobachtungen zu Estern erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Esterbildung aus Beobachtungen ableiten `70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Alkalische Esterhydrolyse mechanistisch vertiefen (LK) `4da0839d-ab6d-53c1-ac21-c9872555ae16`

Seifen herstellen `6765f741-42a6-55c5-a218-81b883b1f5ae`

Polymerhydrolyse aus Bindungen und Produkten erklären `69f2ecbb-ac0a-5d3a-8084-2142706e1161`

Di- und Tricarbonsäuren strukturell beschreiben (LK) `bd36dc58-c93e-5247-9e82-da2f9e4e2bed`

Reaktionstypen mechanismisch einordnen `7a05a1ce-45d3-571e-be51-afcd8dfd33ca`

Biodieselgewinnung durch Umesterung erklären `4d9defde-d3bc-5c43-83ff-9cf6f2930643`

Buch-Digest `sha256:a7fcf6f324f344714dd10657e24bc2023fea0a0feda095110103b04377aec824`

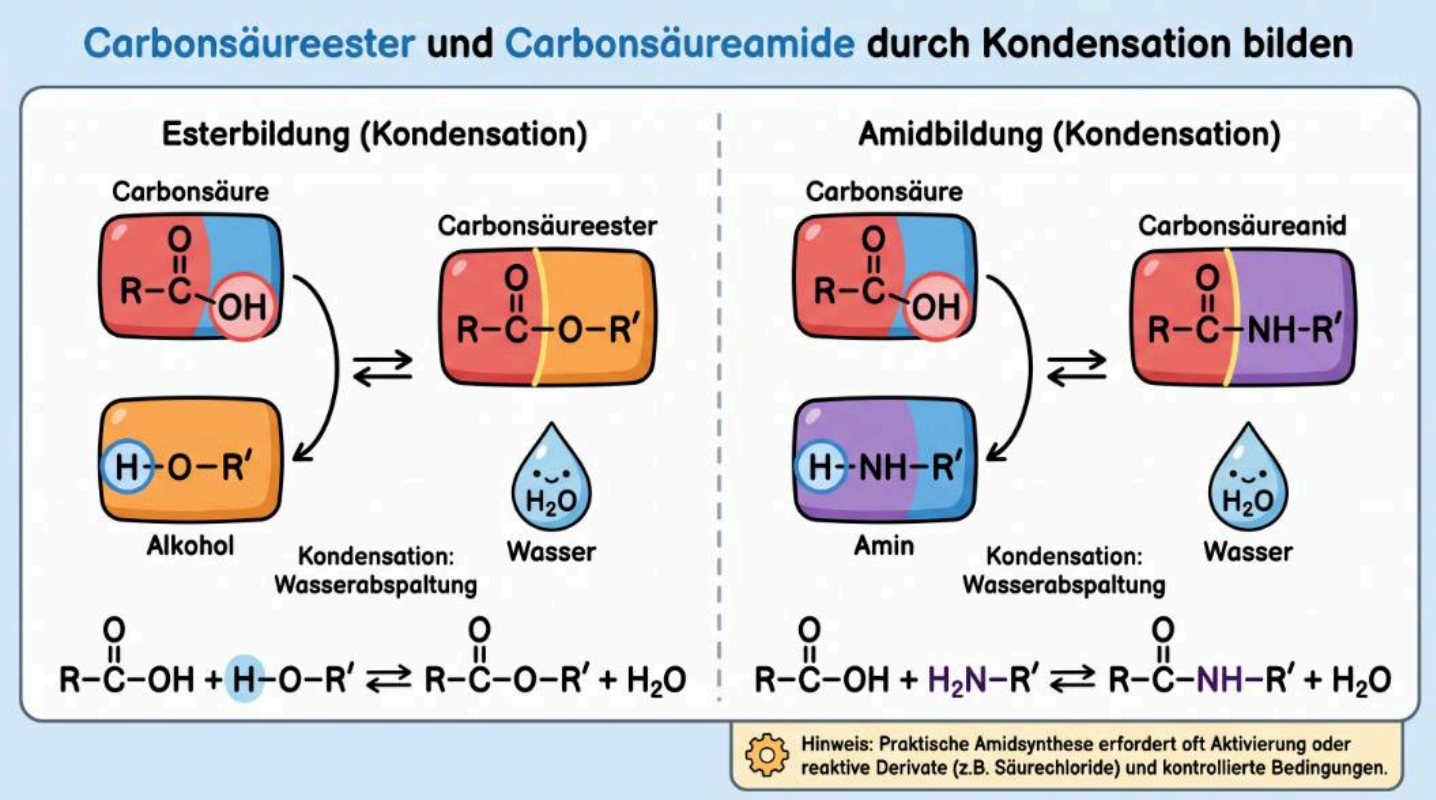
Ziel-Fingerprint `sha256:53f8b3fe772a4b48a5b16f7143ba3b7497dea90edbf235b8d7f465955d11975a`

Feedback zu diesem Lernziel

Carbonsäureester und Carbonsäureamide durch Kondensation bilden

Lernziel-ID 98ae3f8e-4800-5ff3-bd2c-89434c006143

Technische aktuelle QA-Basis aller455 gewöhnlichen Chemieziele



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Ester- und Amidbildung am Acylkohlenstoff durch nucleophilen Angriff, Protonenübertragungen und Eliminierung unter geeigneten Bedingungen erklären, bei der säurekatalysierten Esterbildung die Katalysatorregeneration darstellen und Amidbildung von Salzbildung unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Peptidbindungen erklären 197bc2c5-835e-59e7-9263-5684e89799cc

Esterbildung aus Beobachtungen ableiten 70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b

Wirkstoff-Moleküle retrosynthetisch erschließen 539476ee-f9cd-5b66-9b2e-ab42c4ea7cf4

Acetylsalicylsäure aus Schmerztabletten extrahieren und vergleichen 96d3f50b-62f7-5db4-8426-43b4a0c26543

Buch-Digest sha256:a7fcf6f324f344714dd10657e24bc2023fea0a0feda095110103b04377aec824

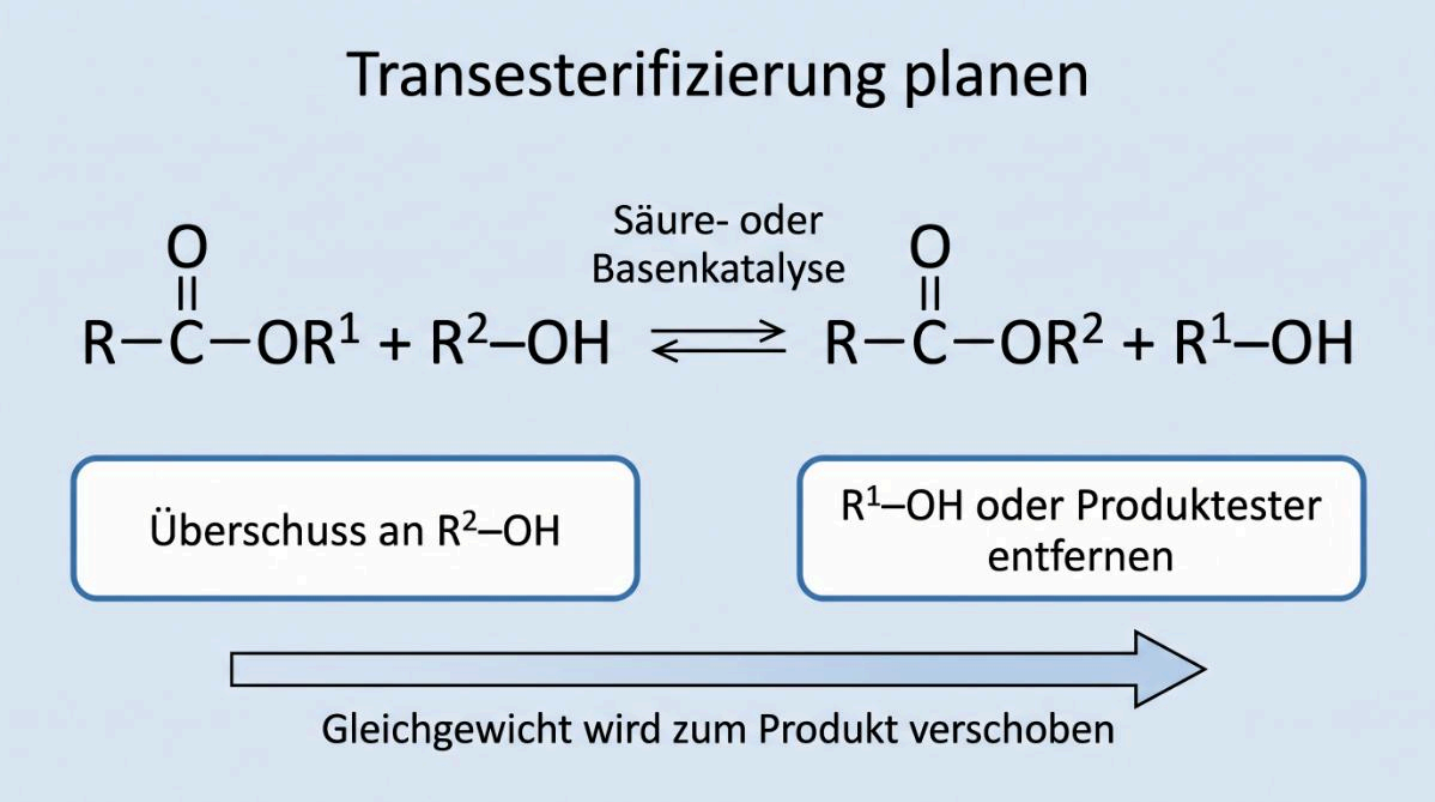
Ziel-Fingerprint sha256:f82f2c28c6cd778bef02334af6c92cca51a9842df3ab59763f873a90ae757ab8

Feedback zu diesem Lernziel

Transesterifizierung planen

Lernziel-ID `9d97f628-c3ea-5dc0-8723-b17b16297af3`

Technische aktuelle QA-Basis aller455 gewöhnlichen Chemieziele



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Umesterungen als Austausch des Alkoholrests eines Esters planen und anhand gegebener Reaktions- und Trennbedingungen begründen, wie Alkoholüberschuss oder Produktentzug das Gleichgewicht beeinflussen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Esterbildung aus Beobachtungen ableiten `70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:a7fcf6f324f344714dd10657e24bc2023fea0a0feda095110103b04377aec824`

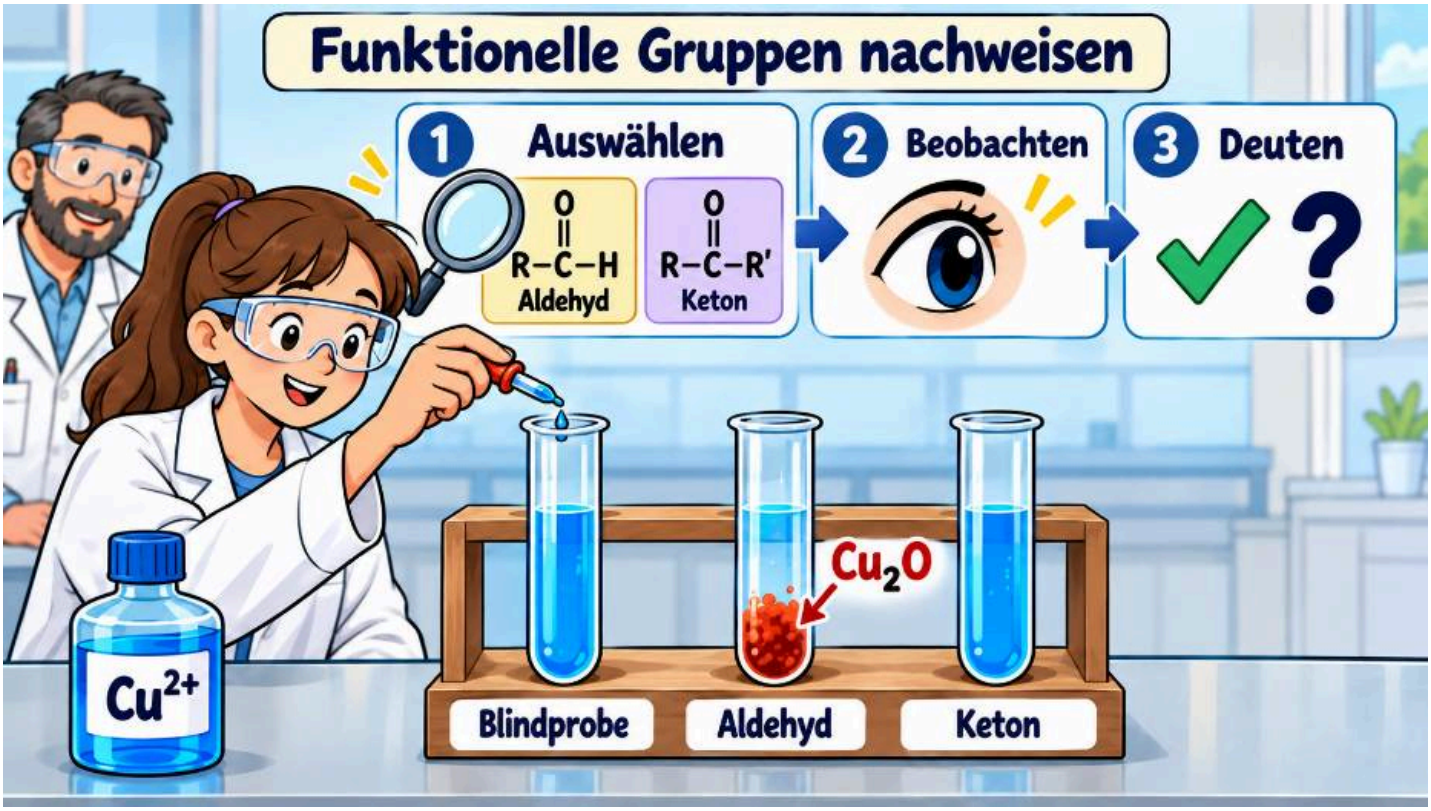
Ziel-Fingerprint
`sha256:58e9fc381113f4ea7aa4f65b12ca601410aba0588bb2d1346e511fff446993a0`

Feedback zu diesem Lernziel

Funktionelle Gruppen qualitativ nachweisen

Lernziel-ID 3de28598-672f-5753-8a45-8f559c2f9dc2

Technische aktuelle QA-Basis aller455 gewöhnlichen Chemieziele



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann geeignete qualitative Nachweisreaktionen auswählen, durchführen und deuten, um charakteristische funktionelle Gruppen oder Strukturelemente ausgewählter organischer Verbindungsklassen wie Alkene, Alkohole, Aldehyde, Ketone, Carbonsäuren und Ester zu identifizieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

- Aldehyd- und Keton-Nachweise durchführen und deuten 973c12d9-d863-5292-8c68-9c80cdacf9e2
- Carbonsäurestrukturen und homologe Reihen darstellen a3788e40-b540-5bed-be37-b33053528422
- Sauren Carbonsäurecharakter an Beobachtungen belegen dc146a38-994d-58ec-b6a0-5210118b93ae
- Esterbildung aus Beobachtungen ableiten 70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832
- Alkane, Alkene und Alkine beschreiben dd58c029-176f-5d99-923e-1c1fda6cf58e
- Sauerstoffhaltige organische Stoffklassen einteilen 7990387d-f254-5d3b-a589-a3e7ed9502a3

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

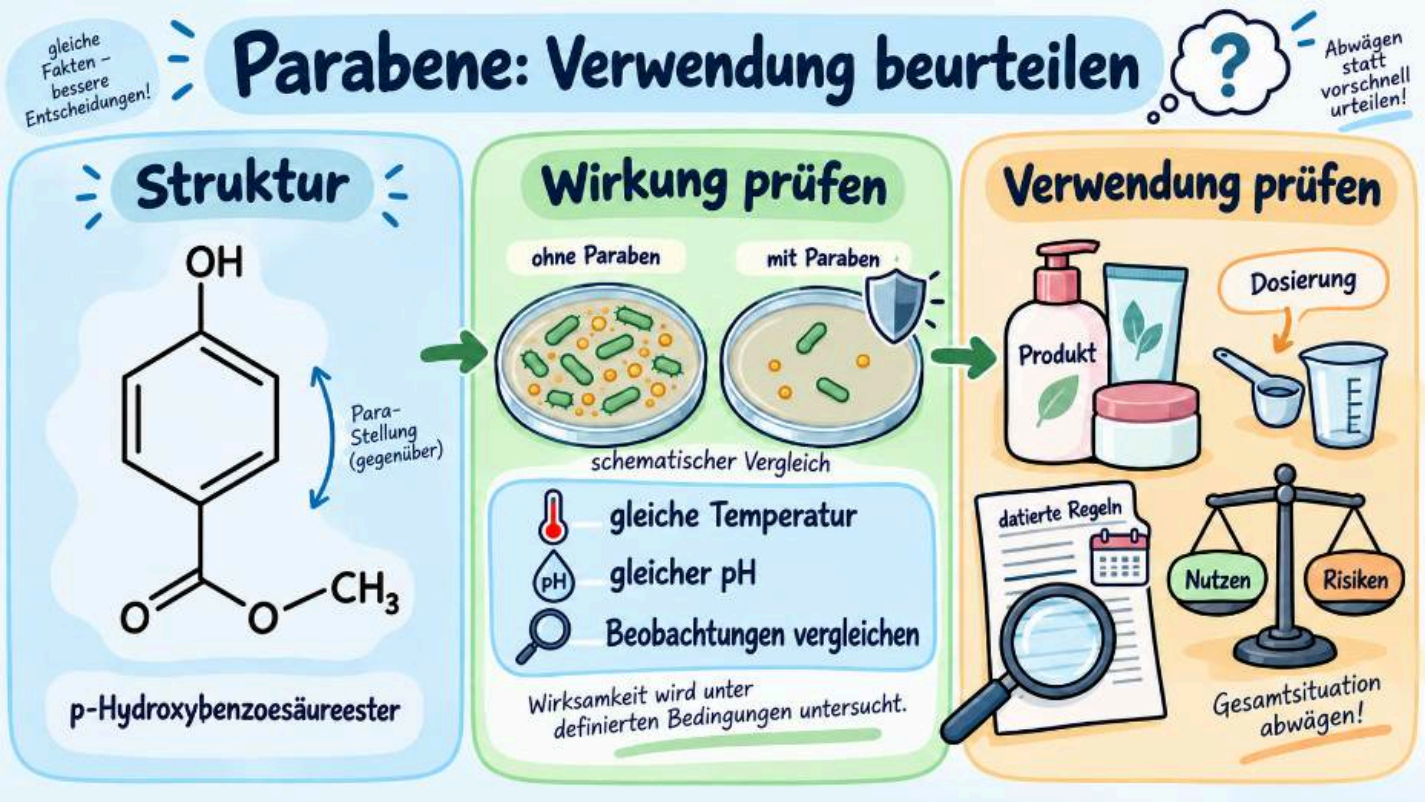
- HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367
- HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b
- Nukleinsäuren als Biomoleküle einordnen 793189f8-78bd-5204-848b-fd2bbc12e458

Buch-Digest sha256:a7fcf6f324f344714dd10657e24bc2023fea0a0feda095110103b04377aec824
Ziel-Fingerprint sha256:1b11bece526f7df90875ef267edc210d994ffe5038b6ddfaa9d0be23b35370af
Feedback zu diesem Lernziel

Verwendung von Parabenen beurteilen (LK)

Lernziel-ID `0d59b62e-d3f9-5969-b961-0c5e26316c04`

Technische aktuelle QA-Basis aller455 gewöhnlichen Chemieziele



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Einsatz vorgegebener p-Hydroxybenzoesäureester als Konservierungsstoffe anhand ihrer Molekülstruktur, bereitgestellter Wirkungs- und Löslichkeitsdaten sowie datierter produktbezogener Verwendungsbedingungen beurteilen und die Grenzen des Materials benennen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Einsatz von Sorbinsäure bewerten `d76b80a2-5156-54f4-b3a1-546beddf0e14`

Estereigenschaften erklären und Verwendungen begründen `62de1c6e-8581-5345-a0a6-773427cb6db7`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Parabenrezeptur anhand eines datierten Fallblatts bewerten (LK) `4cb74d76-99f1-5264-b1e3-448cda47b005`

Buch-Digest
`sha256:a7fcf6f324f344714dd10657e24bc2023fea0a0feda095110103b04377aec824`

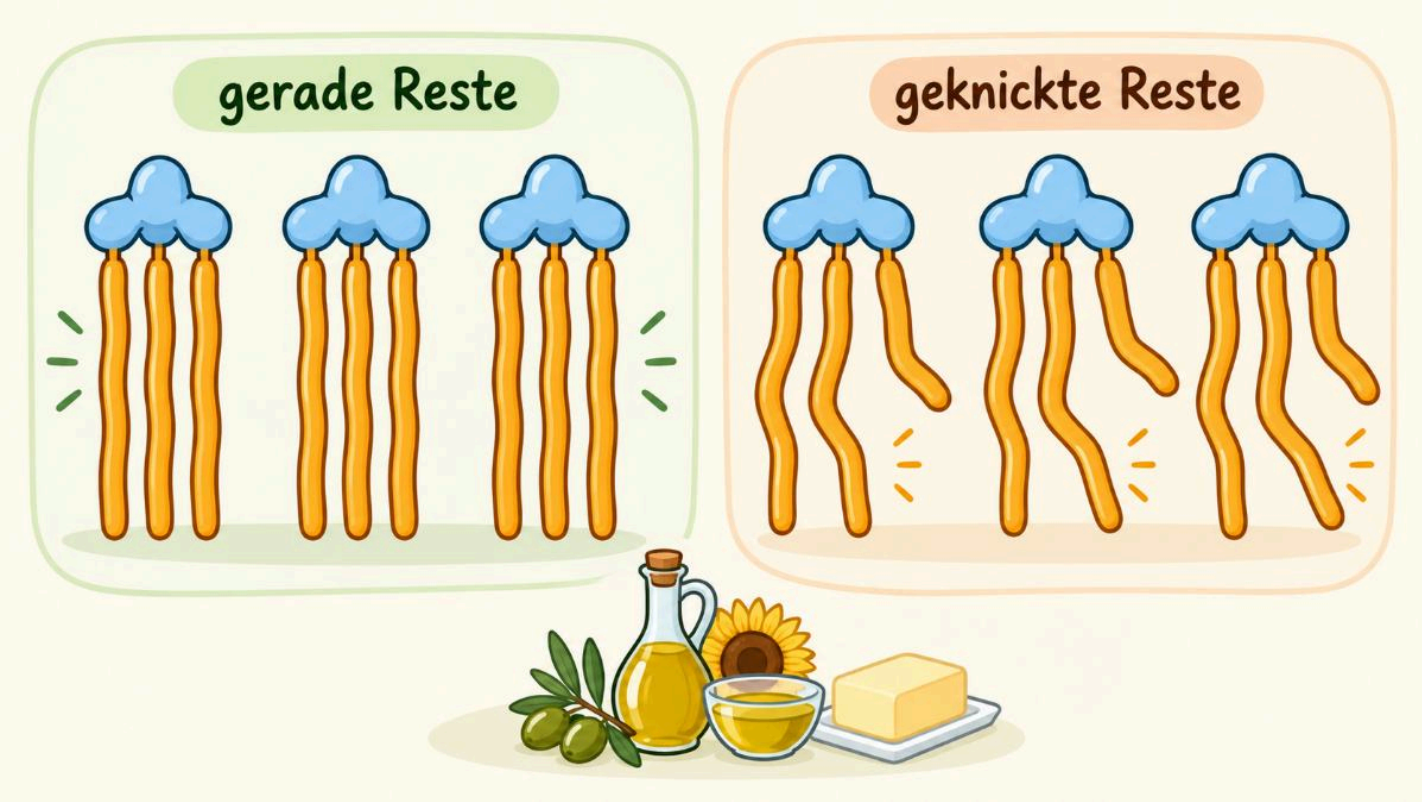
Ziel-Fingerprint
`sha256:a5d98247414830af6d1889ef5df056963ca99998168a5cb7438f40dc92d1ee83`

Feedback zu diesem Lernziel

Fette über Struktur und Eigenschaften erklären

Lernziel-ID `2f3cdec5-f845-5b0f-841e-8b1d47de0281`

Technische aktuelle QA-Basis aller455 gewöhnlichen Chemieziele



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Triacylglyceride als Glycerintriester mit drei Fettsäureresten identifizieren und ausgewählte physikalische Eigenschaften anhand der Fettsäurereste, ihres Sättigungsgrads und räumlichen Baus erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Estereigenschaften erklären und Verwendungen begründen `62de1c6e-8581-5345-a0a6-773427cb6db7`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Fetthärtung als katalytische Addition erklären `17772924-46b6-5747-a77b-a8c6944d109d`

Fettverwendung kriteriengeleitet bewerten `7371c82e-6668-5ddc-ba78-347113fcddf8`

Pflanzenölkraftstoffe strukturbezogen einordnen `0959eef2-3c7d-5b33-a109-ddf332a5dbd9`

Fettkennzahlen strukturbezogen auswerten `78621f85-a873-51ba-924a-2c9e077c5acb`

Buch-Digest `sha256:a7fcf6f324f344714dd10657e24bc2023fea0a0feda095110103b04377aec824`

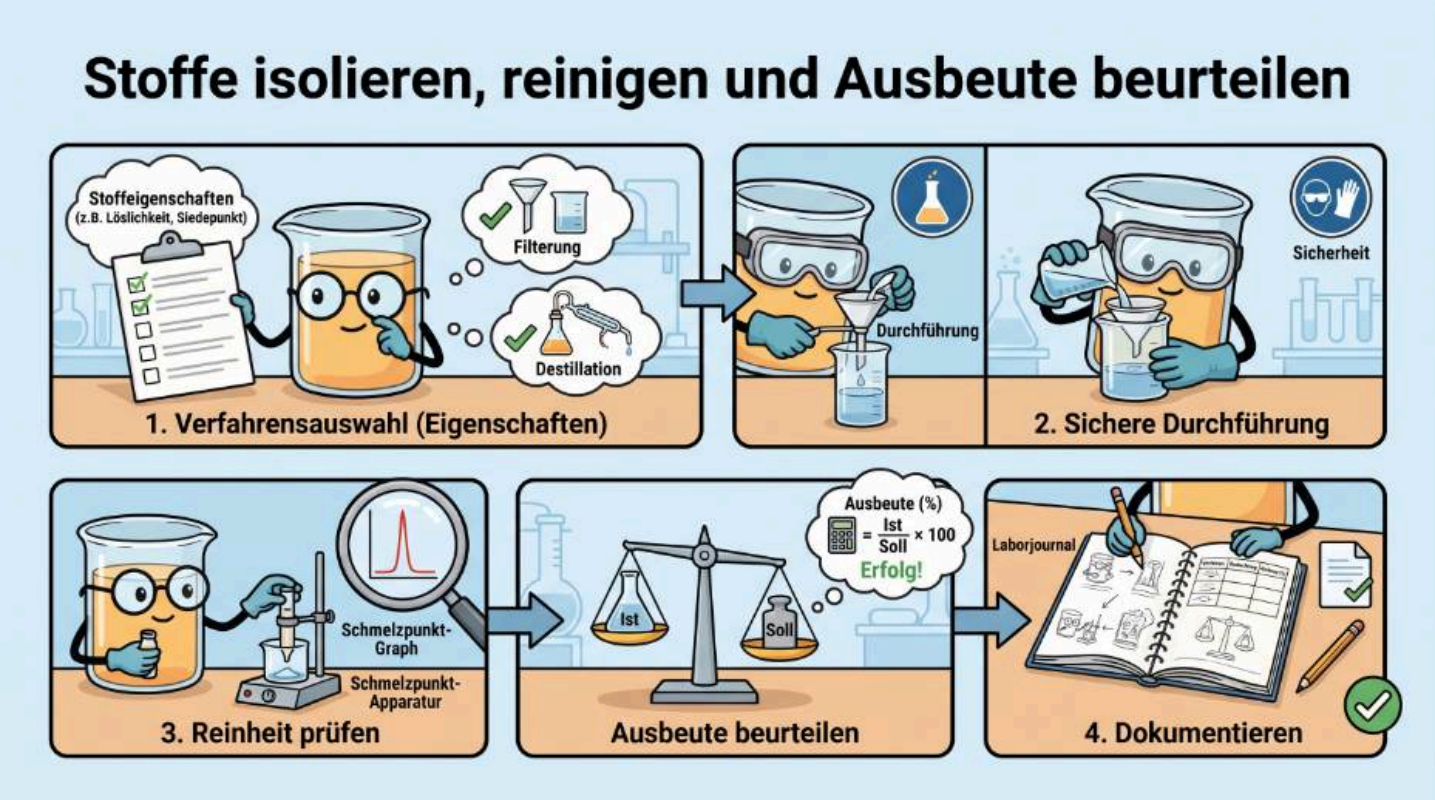
Ziel-Fingerprint `sha256:a6651ccd42879d6aacc1b2b4392e63f4575679408d689cbb4d5eb44181a0775e`

Feedback zu diesem Lernziel

Stoffe isolieren, reinigen und Ausbeute beurteilen

Lernziel-ID e7c3d20e-4b13-560b-b8ee-c5abca8cc624

Technische aktuelle QA-Basis aller455 gewöhnlichen Chemieziele



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann auf Grundlage physikalischer und chemischer Stoffeigenschaften geeignete Isolierungs- und Reinigungsverfahren auswählen, sicher durchführen, Reinheit und Ausbeute prüfen sowie die Tätigkeit dokumentieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

- Umgang und Entsorgung von Chemikalien begründen 7be6f951-a614-52dc-94d3-2ce0d33765ff
- Gefahrstoffkennzeichnungen deuten 9e656697-fc05-5aa9-9aca-871af2e89eb7
- Chemische Daten nachvollziehbar dokumentieren 9fc800d1-92d1-5ef6-81c1-33960ae034dd
- Massenbilanzen physikalischer Trennungen prüfen b732c780-beb8-55f3-8503-edd6b8677a3a
- Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea
- Gefahrenpotenziale beurteilen und reduzieren ebaae4f5-cc13-5493-98b1-10e1abeb638f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Prüfung: Präparation, Reinigung und Ausbeute – Isolierung und Synthesereinigung 69f73aac-9c13-57ab-82b6-a029b7e2a40a

Buch-Digest sha256:a7fcf6f324f344714dd10657e24bc2023fea0a0feda095110103b04377aec824
Ziel-Fingerprint sha256:45b67fa872ec6e8bb79154e2998acc55ef7b85eb2028ed069b4ade83c7481468